

Auteur: Dina Haajou
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7A nr. 1.14

We onderzoeken het gedrag van de functie in de oorsprong:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

We stellen $t = x^2 + y^2$, zodat $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ overeenkomt met $t \rightarrow 0$:

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t}$$

$$= 1$$

Besluit: de limiet bestaat en is gelijk aan 1.

References